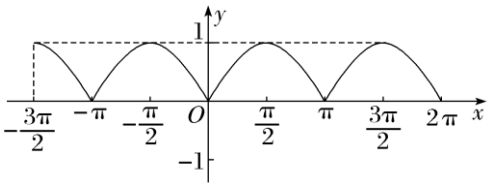
微突破　含绝对值的三角函数性质

含绝对值的三角函数性质是高考的热点，解决此类问题常用分类讨论和数形结合思想.

一　|sin x|型三角函数的性质

$y=|\sin x|$的图象是将$y=\sin x$图象中x轴下方的图象沿x轴对折上去得到的（x轴上方图象保持不变），如图.



例1　（1）函数$y=|\sin 2x|$在区间$(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$上（　B　）

A. 单调递增　　B. 单调递减

C. 先减后增　　D. 先增后减

解析：　对于$y=|\sin 2x|$，由$\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$，得$\frac{\pi}{2}<2x<\pi$，且$y=|\sin 2x|=\sin 2x$，所以$y=|\sin 2x|$在区间$(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$上单调递减. 故选 B.

（2）若函数$f(x)=|\tan(\omega x-\frac{\pi}{4})|$（$\omega>0$）的最小正周期为 4，则在下列区间中$f(x)$单调递增的是（　C　）

A. $(-1,\frac{1}{3})$　　B. $(\frac{1}{3},\frac{5}{3})$

C. $(\frac{5}{3},3)$　　D. $(3,4)$

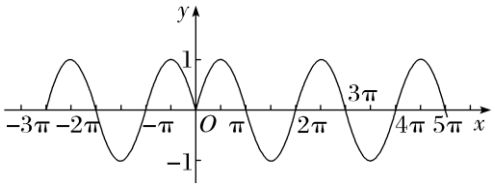
解析：对于函数$f(x)$，其最小正周期$T=\frac{\pi}{\omega}=4$，可得$\omega=\frac{\pi}{4}$，则$f(x)=|\tan(\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{4})|$. 由$k\pi<\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{4}<k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbf{Z}$），解得$4k+1<x<4k+3$，其中$k\in\mathbf{Z}$，所以$f(x)$的单调递增区间为$(4k+1,4k+3)$（$k\in\mathbf{Z}$），当$k=0$时，$f(x)$在$(1,3)$上单调递增，又$(\frac{5}{3},3)\subseteq(1,3)$，故选 C.

规律方法

解决有关$|\sin x|$的三角函数问题，其关键点在于根据$\sin x$的符号构造分段函数，逐段分析函数的图象与性质即可.

二　sin|x|型三角函数性质

$y=\sin|x|$的图象是将$y=\sin x$图象中y轴左边部分除掉，再将y轴右边的部分对折到左边得到的（y轴右边图象保持不变），如图.



例2　（1）关于函数$f(x)=\sqrt{2}\sin|x|$，下列说法正确的是（　D　）

A. $f(x)$的最小值为 0

B. $f(x)$为奇函数

C. $f(x)$的最小正周期为 π

D. $f(x)$在$(-\frac{17\pi}{7},-\frac{3\pi}{2})$上单调递减

解析：$f(x)=\sqrt{2}\sin|x|=\begin{cases}\sqrt{2}\sin x, & x\geq 0,\\ -\sqrt{2}\sin x, & x<0,\end{cases}$ 最小值为$-\sqrt{2}$，所以A不正确；又由$f(-x)=\sqrt{2}\sin|-x|$$=\sqrt{2}\sin|x|=f(x)$，所以函数$f(x)$为偶函数，所以B不正确；因为$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4}=1$，$f\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)=-1$，所以$f\left(\frac{\pi}{4}\right)\neq f\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)$，$\pi$不是$f(x)$的周期，所以C不正确；当$x<0$时，$f(x)=-\sqrt{2}\sin x$，函数$f(x)$在$\left[-\frac{5\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right]$上单调递减，又因为$\left(-\frac{17\pi}{7},-\frac{3\pi}{2}\right)\subseteq\left[-\frac{5\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right]$，所以函数$f(x)$在$\left(-\frac{17\pi}{7},-\frac{3\pi}{2}\right)$上单调递减，D正确.

（2）（2026·天津部分区模拟）下列函数中，以$\frac{\pi}{2}$为周期，且在区间$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$上单调递增的是（ D ）

A.$f(x)=\sin|x|$　　B.$f(x)=|\sin 2x|$

C.$f(x)=\cos|x|$　　D.$f(x)=|\cos 2x|$

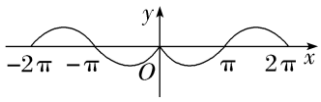
解析：对于A，$f(0)=\sin|0|=0$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left|\frac{\pi}{2}\right|=1\neq f(0)$，故$f(x)=\sin|x|$不以$\frac{\pi}{2}$为周期，故A错误；对于B，$f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=|\sin(2x+\pi)|=|\sin 2x|=f(x)$，故$f(x)=|\sin 2x|$的一个周期为$\frac{\pi}{2}$，但$f(x)$在$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$上单调递减，故B错误；对于C，$f(0)=\cos|0|=1$，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left|\frac{\pi}{2}\right|=0\neq f(0)$，故$f(x)=\cos|x|$不以$\frac{\pi}{2}$为周期，故C错误；对于D，$f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=|\cos(2x+\pi)|=|\cos 2x|=f(x)$，故$f(x)=|\cos 2x|$以$\frac{\pi}{2}$为周期，且$f(x)$在$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$上单调递增，故D正确.

规律方法

解决关于$\sin|x|$的三角函数问题的关键是先判断$\sin|x|$是偶函数，其次是研究$x\geq 0$时的函数性质，最后根据偶函数的对称性即可得到$x<0$的函数性质，从而解决问题.

强化训练

1. 如图，曲线对应的函数是（　　）



A.$y=|\sin x|$　　B.$y=\sin|x|$

C.$y=-\sin|x|$　　D.$y=-|\sin x|$

解析：C　注意到图象所对应的函数值有正有负，因此排除A、D，又当$x\in(0,\pi)$时，$\sin|x|>0$，而图中显然是小于零，因此排除B. 故选C.

2.（2026·陕西西安模拟）下列函数中，最小正周期为$\frac{\pi}{2}$的是（　　）

A.$y=\cos|2x|$　　B.$y=|\cos x|$

C.$y=|\sin 2x|$　　D.$y=\left|\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right|$

解析：C　A中，$y=\cos|2x|=\cos 2x$，最小正周期为π；B中，由图象知$y=|\cos x|$的最小正周期为π；C中，$y=|\sin 2x|$的最小正周期为$\frac{\pi}{2}$；D中，$y=\left|\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right|$的最小正周期为$\pi$.

3.〔多选〕已知函数$f(x)=\sin|x|-\cos 2x$，则下列结论正确的是（　　）

A.$f(x)$为偶函数

B.$f(x)$的最小正周期为π

C.$f(x)$的最小值为$-\frac{9}{8}$

D.$f(x)$的最大值为2

解析：ACD　因为$f(-x)=\sin|-x|-\cos(-2x)=\sin|x|-\cos 2x=f(x)$，所以$f(x)$是偶函数，则A正确；若$f(x)$的最小正周期为$\pi$，则$f(x+\pi)=f(x)$恒成立，即$\sin|x+\pi|-\cos 2(x+\pi)=\sin|x|-\cos 2x$，即$\sin|x+\pi|=\sin|x|$恒成立，而当$x=\frac{\pi}{2}$时，$\sin\frac{3\pi}{2}\neq\sin\frac{\pi}{2}$，所以$f(x)$的最小正周期为$\pi$是错误的，则B错误；由$f(x)$是偶函数，只需考虑$x\geqslant 0$时的最值即可，当$x\geqslant 0$时，$f(x)=\sin x-\cos 2x=2\sin^2 x+\sin x-1=2\left(\sin x+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{9}{8}$，因为$\sin x$的值域为$[-1,1]$，所以$f(x)$的值域为$\left[-\frac{9}{8},2\right]$，则C、D正确.

4.〔多选〕已知函数$f(x)=\tan x+|\tan x|$，则下列结论正确的是（　　）

A.$f(x)$的最小正周期为π

B.点$\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$是函数$f(x)$图象的一个对称中心

C.$f(x)$的值域为$[0,+\infty)$

D.不等式$f(x)>2$的解集为$\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)$（$k\in\mathbf{Z}$）

解析：AC　$f(x)=\tan x+|\tan x|=\begin{cases}2\tan x, & x\in\left[k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right),\ k\in\mathbf{Z},\\ 0, & x\in\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,k\pi\right),\ k\in\mathbf{Z}.\end{cases}$作出函数$f(x)$的图象，如图.观察图象，$f(x)$的最小正周期为$\pi$，A正确；$f(x)$的图象没有对称中心，B错误；$f(x)$的值域为$[0,+\infty)$，C正确；不等式$f(x)>2$，即$x\in\left[k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right)$（$k\in\mathbf{Z}$）时，$2\tan x>2$，得$\tan x>1$，解得$\frac{\pi}{4}+k\pi<x<\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以$f(x)>2$的解集为$\left(\frac{\pi}{4}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right)$（$k\in\mathbf{Z}$），故D错误.故选AC.